Как избавиться от белокрылки - вредителя растений

В один прекрасный (или не очень) день на растениях своей сити-фермы вы обнаруживаете нежные прозрачные личинки. Небольшие, неподвижные, прикрепленные к обратной стороне листа. И, как в песне, «мое сердце остановилось, мое сердце замерло»...

> *Потому что каждый сити-фермер знает, что эти беззащитные и безопасные на вид малыши на самом деле - один из самых грозных вредителей растений.*



Взрослая особь (или, по-научному, имаго) этого вредителя выглядит как маленькая яркая белая бабочка. И это – белокрылка.



Нашли белокрылку, что необходимо сделать в первую очередь?

Самым внимательным образом осмотреть все растения в помещении, найти так называемые «очаги», места скопления белокрылки. Имаго, как правило, образуют колонии в самой теплой и хорошо освещенной зоне, в основном на верхних нежных листьях.

Именно здесь вредитель размножается и откладывает яйца!

> ***Вы только представьте - одна самка белокрылки живет около 25 суток, и за это время откладывает до 220 яиц! При таком темпе размножения< очажок из 10 особей, половина которых самки, через два с половиной месяца разрастется в огромный очажище, состоящий из 7 миллионов вредителей.***

Яйца настолько мелки, что их невозможно заметить их невооруженным глазом. Из созревших яиц выходят личинки, так называемые бродяжки.

Почему бродяжки?

> ***Только что отродившиеся личинки подвижны и активно передвигаются по листу, выбирая максимально удобное для питания место.***

После того, как личинка «присасывается» к листу и начинает питаться, она утрачивает подвижность и в течение 20-25 суток находится на одном месте. За это постепенно подрастая и меняя строение тела, превращается во взрослую особь – именно этих личинок, прошедших период роста, можно легко рассмотреть на нижней стороне листовой пластинки.

Кажется, что опасаться над взрослых особей белокрылки, но основной урон наносят именно личинки.

Присосавшись к листу, они не только выпивают растительный сок, но и загрязняют поверхность своими сладкими выделениями, медвяной росой. На медвяной росе прекрасно разрастается патогенный микроорганизм - сажистый грибок.

Если вовремя не принять меры и не уничтожить личинок – лист погибнет (а следом за ним и все растение…).



Взрослые особи белокрылки также способны питаться, прокалывая лист и выпивая сок. А если растение заражено вирусом? Перелетая от листа к листу белокрылка переносит сок вместе с вирусными частицами и способствует их внедрению в ткани здоровых растений.

Как бороться с белокрылкой?

Есть два способа, с помошью энтомофагов и химические средства защиты растений. На сити-фермах периодически используются энтомофаги – насекомые, уничтожающие белокрылку, но, к сожалению, их эффективность сильно зависит от условий на производстве и не всегда достигает нужного уровня.

Для уничтожения белокрылки чаще применяются химические средства защиты растений.

На что нужно обратить внимание?

> *В первую очередь (и наиболее тщательно) при обработке опрыскиваем места скопления вредителя – очаги, но для достижения максимального эффекта необходимо обработать все растения в помещении.*

Не забывайте, имаго умеют летать, а личинки – «бродить».

Белокрылка достаточно чувствительна к инсектицидам, но легко мутирует и вырабатывает иммунитет.

> *При неправильном применении инсектицидов велик риск спровоцировать появление вредителя с множественной устойчивостью к препаратам, и это в разы усложнит дальнейшую борьбу.*

Как применять инсектициды от белокрылки

Запомните основное правило: один инсектицид применяем 2, максимум 3 раза подряд! Четвертая обработка, как правило, уже неэффективна, так как в популяции накапливается большое количество устойчивых особей.

Важно соблюдать и промежуток времени между обработками. Пауза должна быть такой, чтобы от за прошедшее время не успели массово отродиться новые взрослые особи, способные к размножению. Но, в то же время, пауза между применениями химических средств защиты должна дать возможность растению восстановиться после стресса (а каждое применение химии – стресс).

> *Как показывает опыт, оптимальная пауза между обработками – 5-7 суток.*

Борьба с белокрылкой осложняется тем, что, личинки, яйца и взрослые особи чувствительны к разным химическим препаратам. При обработке мы в чаще всего убиваем взрослых особей и питающихся личинок, яйца и личинки-бродяжки остаются живыми.

Что делать при массовом заражении растений белокрылкой

В тяжелых случаях, при массовом заражении растений, приходится использовать так называемые баковые смеси – смешивать в одном растворе два инсектицида, один из которых убивает взрослую питающуюся белокрылку, второй – губительно действует на яйца и личинки.

Личинки и имаго обитают в основном на нижней стороне листа… Поэтому при обработке необходимо распределять инсектициды тщательно, так, чтобы раствор покрывал полностью весь лист. В противном случае обработка может быть неэффективной!

Какими препаратами можно уничтожить белокрылку?

Вот несколько работающих инсектицидов: Фитоверм (желательно с концентрацией действующего вещества 10 или 50 г/л), Моспилан, Актарофит. Эти инсектициды имеют срок ожидания 48-72 часа, что делает возможным их применение для обработки пищевых зеленных культур. При тяжелом поражении или при обработке несъедобных растений можно использовать Теппеки, Актару, Конфидор. По яйцам и личиночной стадии хорошо работают Адмирал, Оберон, Матч, Ультор, Апплауд (учтите, что все эти препараты имеют длительный период ожидания).

> *Если ранее у вас не было белокрылки, в первую обработку лучше применить Фитоверм.*

Дозировку выбираем по инструкции, в зависимости от содержания действующего вещества в препарате. К раствору Фитоверма можно добавить так называемые препараты-прилипатели, например, Сильвет-Голд или Полидон-Бонд (дозировка 3-5 мл на 10 л). Прилипатель (он же растекатель) улучшит распределение рабочего раствора по листьям, черешкам и стеблям растений.

Сколько раз обрабатывать растения от белокрылки?

Обязательно повторить обработку через 5-7 суток, закрепить результат, даже если кажется, что после первой обработки не осталось ни одной живой особи.

> *При следующем появлении белокрылки можно взять в обработку Моспилан в дозировке 5 г на 10 л воды (плюс прилипатель в дозировке 3-5 мл).*

Внимание! Моспилан окрашивает раствор в синий цвет – не надо этого бояться, синий пигмент не заметен на зеленом листе. Но на всякий случай лучше провести пробную обработку за день-два до основной! Так же, как и Фитовермом, обработку Моспиланом проводим дважды с интервалом 5-7 суток.

> *Третий цикл, при обнаружении белокрылки – две обработки Актарофитом в дозировке 8 мл на 10 л с паузой между ними 5-7 суток.*

К Актарофиту добавлять прилипатель не нужно, так как препарат достаточно хорошо распределяется по всем поверхностям.

После этого при необходимости возвращаемся к Фитоверму.

Чередуя таким образом инсектициды можно в течение достаточно длительного времени сдерживать белокрылку, не провоцируя появление устойчивой к препаратам популяции.

К сожалению, в последнее время участились случаи появления контрафактных средств защиты растений. В лучшем случае такие средства не сработают, в худшем - могут навредить растениям. Поэтому если вы не уверены в препарате, лучше начинать обработку с одного, двух растений. Приобретать средства защиты лучше у проверенных компаний, специализирующихся на работе с агросектором.

> *Осторожно стоит относиться к препаратам, купленным на различных маркетплейсах.*

Любите свои растения, ухаживайте за ними и не позволяйте ни одному вредителю на них нападать!